

AI Course

Team Project Action Plan

For students (instructor review required)

©2019 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.

This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.

To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

| Course | Artificial Intelligence

Team Name	<i>Trackers</i>
Team Leader/ Members	Coordinador / M1, M2, M3
Project Title	<i>Breeds Finder</i>
Goal	El objetivo de este proyecto es poder obtener la raza de un perro a partir de una foto. En distintas circunstancias nos puede interesar conocer la raza de un perro, para saber los cuidados necesarios según el pelaje, el tamaño y posibles patologías.
Abstract	Existen un total de más de 300 razas de perros, pero dada la capacidad de nuestros sistemas y el tiempo que disponemos, nuestro proyecto se va a centrar en un primer <i>sprint</i> en identificar entre 5 y 10 razas de perros bien diferenciadas y en un segundo <i>sprint</i> ampliarlas a 15. Empezaremos estudiando la base de datos para elegir las razas de perros más representativas. Elegiremos un modelo de <i>Deep Learning</i> que nos permita hacer una clasificación de imágenes en primer lugar de menos de 10 clases y en segundo lugar de hasta 15 clases. Y, por último, implementaremos un entorno web que nos permita subir la foto del perro y obtener fácilmente su raza.
Training Method	Red CNN Modelo de <i>Deep Learning</i>

Data Processing

Vamos a usar la BBDD pública de kaggle:

[Stanford Dog Dataset\(Train/Set\)](#)

Se trata de una base de datos de 20.580 imágenes de 120 razas de perros distintas.

Comenzaremos con las 10 razas más diferenciadas para el primer *sprint* y en función de los resultados que obtengamos iremos aumentando el número de razas a distinguir en nuestro sistema para el segundo *sprint*.

Expected Outcome

A los miembros de este grupo nos preocupa el abandono de perros y la proliferación de maltrato animal que existe en nuestra sociedad, muchas veces causada por falta de información.

Esperamos poder implementar una aplicación que nos permita conocer la raza de un perro a partir de una foto y así facilitar la tarea de clasificación de los perros en cualquier momento, por ejemplo:

- En una protectora a la que llegan perros desde distintas fuentes, algunos incluso abandonados allí directamente y de los cuales no se tiene ninguna información.
- Personas que están pensando adoptar un perro.
- Personas que se encuentren perros abandonados.

En todos estos casos, creemos que es fundamental conocer a priori la raza del perro para poder decidir si es una buena idea cuidar de él o por el contrario es mejor dejarle ese trabajo a otra persona con más capacidades y elegir otra raza de perro que requiera otras necesidades.

Role by
Member

M1 – Elección y pre-procesado de datos – Optimización del modelo CNN – Preparación de la documentación

M2 – Desarrollo del modelo de Deep Learning – Validación y Obtención de resultados – Preparación de la documentación

M3 – Hiperparametrización del Modelo – Diseño gráfica del proyecto – Preparación de la presentación.

M4 – Desarrollo Modelo CNN – Desarrollo entorno web – Preparación de la presentación.

Coordinador– Desarrollo del modelo de Deep Learning – Organización y Coordinación – Preparación de la memoria

Schedule Summary

1. Planificación
 - 1.1. Definición y asignación de tareas
 - 1.2. Desarrollo del documento Project Action Plan
 - 1.3. Desarrollo del documento WBS
 - 1.4. Desarrollo de la presentación preliminar
 - 1.5. Presentación preliminar
2. Ejecución. Primera Fase. Prototipo.
 - 2.1. Desarrollo del prototipo inicial y test
 - 2.2. Preparación de la presentación del prototipo
 - 2.3. Presentación del prototipo
3. Ejecución. Segunda Fase. Finalización.
 - 3.1. Mejoras en el prototipo y pruebas
 - 3.2. Desarrollo de la interfaz web
 - 3.3. Desarrollo de la memoria
 - 3.4. Desarrollo de la presentación final
 - 3.5. Presentación final

Comment & Assessment

<Comment and assessment by the instructor.>